

Parcial 1 2024 Recuperatorio

1) a) Si $r^2 = x_i x_i$ y $F(r)$ es una función arbitraria de r mostrar usando notación diferencial que $\nabla(F(r)) = F'(r) \frac{\mathbf{x}}{r}$

Arrancamos de $r^2 = x_i x_i$ derivamos ambos lados

• Paso 1: Derivamos $\frac{\partial}{\partial x_j} r^2 = \frac{\partial (x_i x_i)}{\partial x_j}$

Lado Izq: $\frac{\partial}{\partial x_j} r^2$ aplicamos regla de la cadena $[r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}]$

$$\left[2r \frac{\partial r}{\partial x_j} \right]$$

Lado derecho: $\frac{\partial (x_i x_i)}{\partial x_j} = \left(\frac{\partial x_i}{\partial x_j} \right) x_i + x_i \left(\frac{\partial x_i}{\partial x_j} \right) \quad \left[\left(\frac{\partial x_i}{\partial x_j} \right) = \delta_{ij} \right]$

$$\frac{\partial (x_i x_i)}{\partial x_j} = \delta_{ij} x_i + \delta_{ij} x_i = x_j + x_j = 2x_j$$

$$\left[\frac{\partial (x_i x_i)}{\partial x_j} = 2x_j \right]$$

• Paso 2: Igualamos lado Izq y der:

$$2r \frac{\partial r}{\partial x_j} = 2x_j$$

$$\left[\frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{x_j}{r} \right] \quad (1)$$

• Paso 3: aplicamos el gradiente a $F(r)$

$$\nabla(F(r)) = \frac{\partial F(r)}{\partial x_j} \quad \text{aplicamos regla de la cadena}$$

$$\frac{\partial F(r)}{\partial x_j} = \frac{\partial F(r)}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_j}$$

$$\nabla F(r) = F'(r) \cdot \frac{\mathbf{x}}{r} \quad \checkmark$$

b) Mostar: $\nabla(X \cdot Ax) = (A + A^T)X$

Paso 1: Pasamos a notación Indicial

Producto matricial vector Ax genera un vector cuya componente m es $A_{mm}X_m$

$$\nabla(X \cdot Ax) \rightarrow \nabla(X \cdot A_{mm}X_m) \rightarrow \nabla(X_m A_{mm}X_m)$$

$$\nabla(X \cdot Ax) = \frac{\partial}{\partial X_i} (X_m A_{mm}X_m) \quad (A \text{ es constante}) \quad (\text{aplicamos regla de la cadena})$$

$$\left(\frac{\partial X_m}{\partial X_i}\right) A_{mm}X_m + \cancel{X_m \left(\frac{\partial A_{mm}}{\partial X_i}\right) X_m} + X_m A_{mm} \left(\frac{\partial X_m}{\partial X_i}\right)$$

$$\underbrace{S_{mi}}_{\text{Deta Kronecker}} A_{mm}X_m + X_m A_{mm} \underbrace{S_{mi}}$$

$$A_{im}X_m + X_m A_{mi}$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{Deta Kronecker} \\ \frac{\partial X_m}{\partial X_i} = S_{mi} \\ \frac{\partial X_m}{\partial X_i} = S_{mi} \end{array} \right]$$

Paso 2: Reorganizamos Indices

m y m son indices repetidos porque están repetidos, implican suma de 1 a 3 se puede cobrar la letra que queramos, tomamos $m = n$

$$A_{im}X_m + X_m A_{mi}$$

$$[A_{mi} = A_{im}^T]$$

$$A_{im}X_m + X_m A_{im}^T \quad \text{Tenemos}$$

$$(A + A^T)X \quad \text{Ahora los factores común}$$

Por tanto de $\nabla(X \cdot Ax)$ llegamos a $(A + A^T)X$ ✓

c) $\varepsilon_{jmm} \varepsilon_{imm} = 2S_{ij}$

$$\varepsilon_{jmm} \varepsilon_{imm} = \varepsilon_{mjn} \varepsilon_{nim} = S_{ji} \overbrace{S_{mm}}^3 - S_{jm} \underbrace{S_{mi}} = S_{ji} \cdot 3 - S_{ji}$$

$$S_{ji} \cdot 3 - S_{ji} = 2S_{ji} = 2S_{ij} \quad \checkmark$$

Ejercicio 2 $A = A_{ijk} X_i X_j X_k$ Calcular usando notación indicial cuando vale

$$\frac{\partial A}{\partial X_i} \text{ y } \frac{\partial^2 A}{\partial X_i \partial X_j} \quad A_{ijk} \text{ constantes}$$

La letra i ya es índice más dentro de la función, y derivamos $\frac{\partial}{\partial X_i}$ i no va a repetir 4 veces y rompe la convención de ϵ índices. Cambiamos i por l

$$\frac{\partial A}{\partial X_i} = \frac{\partial (A_{elk} X_e X_l X_k)}{\partial X_i} \rightarrow A_{elk} \left[\frac{\partial X_e}{\partial X_i} X_l X_k + X_e \frac{\partial X_l}{\partial X_i} X_k + X_e X_l \frac{\partial X_k}{\partial X_i} \right]$$

$$\frac{\partial A}{\partial X_i} = A_{elk} [S_{ei} X_l X_k + S_{li} X_e X_k + S_{ki} X_e X_l] \quad \left[\frac{\partial X_i}{\partial X_j} = S_{ji} \right]$$

$$\frac{\partial A}{\partial X_i} = A_{ijk} X_j X_k + A_{elik} X_e X_k + A_{elji} X_e X_j$$

(1) (2) (3)

$$\frac{\partial A}{\partial X_i} = A_{ijk} X_j X_k + A_{jik} X_j X_k + A_{kji} X_k X_j$$

$$\left[\frac{\partial A}{\partial X_i} = (A_{ijk} + A_{jik} + A_{kji}) X_j X_k \right] \text{ Resultado 1}$$

(1) : dejamos así

(2) : cambiamos índice más l por j

(3) cambiamos índice más k por j

ahora derivamos $\frac{\partial^2 A}{\partial X_i \partial X_j}$. Del resultado 1 ya tiene j como índice más. Si derivamos

respecto al índice más se repiten 4 veces. Cambiamos j por l

$$\frac{\partial}{\partial X_i} = (A_{ilk} + A_{elik} + A_{kli}) X_e X_k$$

$$\frac{\partial^2 A}{\partial X_i \partial X_j} = \frac{\partial}{\partial X_j} \left[\underbrace{(A_{ilk} + A_{elik} + A_{kli})}_{\text{constante}} X_e X_k \right] \rightarrow (A_{ilk} + A_{elik} + A_{kli}) \frac{\partial}{\partial X_j} (X_e X_k)$$

$$= (A_{ilk} + A_{elik} + A_{kli}) \left[\frac{\partial X_e}{\partial X_j} X_k + X_e \frac{\partial X_k}{\partial X_j} \right] \rightarrow (A_{ilk} + A_{elik} + A_{kli}) [S_{ej} X_k + X_e S_{kj}]$$

$$= (A_{ilk} + A_{elik} + A_{kli}) [S_{ej} X_k + X_e S_{kj}] \quad \text{cambiamos ambos términos } X_k \text{ y } X_e$$

$$= [A_{ijk} X_k + A_{jik} X_k + A_{kji} X_k] + [A_{ielj} X_e + A_{elj} X_e + A_{jli} X_e] \quad \text{cambiamos l más por k}$$

$$= [A_{ijk} X_k + A_{jik} X_k + A_{kji} X_k] + [A_{ikj} X_k + A_{kij} X_k + A_{jki} X_k]$$

$$\left[(A_{ijk} + A_{jik} + A_{kji} + A_{ikj} + A_{kij} + A_{jki}) X_k = \frac{\partial^2 A}{\partial X_i \partial X_j} \right]$$

Parcial 1 2024 Recuerdos

Ejercicio 3

$$T = \begin{bmatrix} (1-X_1^2)X_2 & -(4-X_2^2)X_1 & 0 \\ -(4-X_2^2)X_1 & -\frac{1}{3}(X_2^3-12X_2) & 0 \\ 0 & 0 & 3-X_1^2X_2 \end{bmatrix}$$

a) b_1, b_2, b_3 para que este en equilibrio? $\frac{\partial T_{ij}}{\partial X_j} + b_i = 0$

$$\begin{cases} \frac{\partial T_{11}}{\partial X_1} + \frac{\partial T_{12}}{\partial X_2} + \frac{\partial T_{13}}{\partial X_3} + b_1 = 0 & (1) \\ \frac{\partial T_{21}}{\partial X_1} + \frac{\partial T_{22}}{\partial X_2} + \frac{\partial T_{23}}{\partial X_3} + b_2 = 0 & (2) \\ \frac{\partial T_{31}}{\partial X_1} + \frac{\partial T_{32}}{\partial X_2} + \frac{\partial T_{33}}{\partial X_3} + b_3 = 0 & (3) \end{cases}$$

$$(1) -2X_1X_2 + 2X_1X_2 + 0 + b_1 = 0 \quad [b_1 = 0]$$

$$(2) -(4-X_2^2) - \frac{1}{3}(3X_2^2-12) + 0 + b_2 = 0 \quad [b_2 = 0]$$

$$(3) 0 + 0 + 0 + b_3 = 0 \quad [b_3 = 0]$$

b) Valores propios en $P(2, -1, 6)$

$$T = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 0 \\ -6 & -\frac{11}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3-\lambda & -6 & 0 \\ -6 & -\frac{11}{3}-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$

$$[(3-\lambda) \cdot (-\frac{11}{3}-\lambda)(1-\lambda)] - [(1-\lambda) \cdot -6 \cdot -6] = 0$$

$$[(-11-3\lambda+\frac{11}{3}\lambda+\lambda^2) \cdot (1-\lambda)] - [36-36\lambda] = 0$$

$$-11-3\lambda+\frac{11}{3}\lambda+\lambda^2+11\lambda+3\lambda^2-\frac{11}{3}\lambda^2-\lambda^3-36+36\lambda = 0$$

$$-\lambda^3 + (\lambda^2+3\lambda^2-\frac{11}{3}\lambda^2) + (-3\lambda+\frac{11}{3}\lambda+11\lambda+36\lambda) + (-11-36) = 0$$

$$-\lambda^3 + \frac{\lambda^2}{3} + \frac{143}{3}\lambda - 47 = 0 \quad [\lambda_1 = -7.19 \quad \lambda_2 = 6.53 \quad \lambda_3 = 1]$$

Valores propios en $P(2, -1, 6)$

c) máxima Torção de corte em $(2, -1, 6)$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \rightarrow \frac{6,53 - (-7,19)}{2} = 6,86$$

d) Determine para dados ponto o vetor Torção que atua sobre o plano

$$X_1 + 3X_2 + X_3 = 1$$

vetor Torção $T = \Pi \cdot \hat{n}$

$$n = \nabla F$$

$$\nabla F = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$n = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \hat{n} = \frac{1}{\sqrt{1^2+3^2+1^2}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

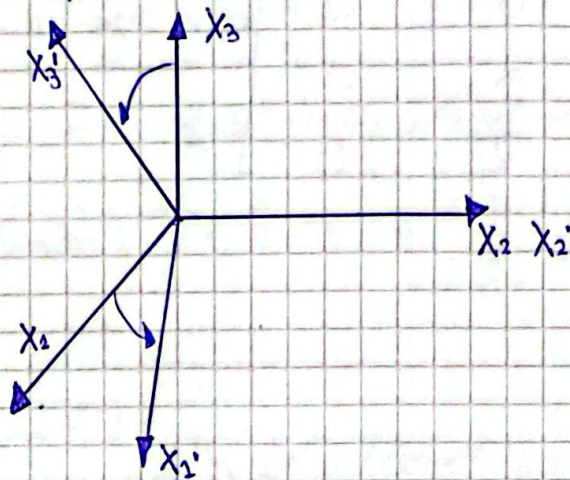
$$\hat{n} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 0 \\ -6 & -11/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} -15 \\ -17 \\ 1 \end{pmatrix}$$

4)

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{Tensor de Tensiones } X_1' X_2 X_3$$

Determinar los componentes del Tensor de tensiones en el sistema $X_1' X_2' X_3'$ de la figura



$X_2' = X_2$ no cambia X_1' y X_3' rotan como un vector

Rotación alrededor del eje X_2

alrededor de X_2

alrededor de X_3

$$Q(x_1)(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotación es alrededor del eje X_2 , por lo tanto debemos convertir coordenadas

[el Tensor en la nueva base es: $\sigma' = Q \sigma Q^T$]

$$\sigma' = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\sigma' = \begin{bmatrix} \cos \theta \cdot 6 & 0 & \sin \theta \cdot 6 \\ 0 & \alpha & 0 \\ -\sin \theta \cdot 6 & 0 & \cos \theta \cdot 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\sigma' = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta \cdot 6 + \sin^2 \theta \cdot 6 & 0 & 6 \cos \theta \cdot (-\sin \theta) + \sin \theta \cdot 6 \cos \theta \\ 0 & \alpha & 0 \\ -\sin \theta \cdot 6 \cos \theta + \cos \theta \cdot 6 \sin \theta & 0 & +\sin^2 \theta \cdot 6 + \cos^2 \theta \cdot 6 \end{bmatrix}$$

$$\theta' = \begin{bmatrix} 2(\omega^2\theta + \eta^2\theta) & 0 \\ 0 & 2 \\ 2\eta\theta\omega - 2\omega\theta\eta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\cos\theta\eta\theta - 2\eta\theta\omega\theta \\ 0 \\ 2(\omega^2\theta + \eta^2\theta) \end{bmatrix}$$

$$\theta' = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \theta$$

hence $\theta = \theta'$

Regla del Cociente: Si el Producto interno entre una entidad matemática de Componentes desordenados y un Tensor arbitrario de rango constante da siempre como resultado un Tensor de rango constante entonces la Entidad es obligatoriamente un Tensor.

$T_{ij} = \Theta_{ij} M_j$ aplico regla del cociente para demostrar Θ_{ij} tal vez que T_{ij} y M_j son Tensores de rango 1

$$T'_{ij} = \Theta'_{ij} M'_j$$

$$Q_{ip} T_p = \Theta'_{ij} M'_j$$

$$Q_{ip} \Theta_{ps} M_s = \Theta'_{ij} Q_{js} M'_s$$

$$Q_{ip} \Theta_{ps} = \Theta'_{ij} Q_{js}$$

$$Q_{ip} \Theta_{ps} Q_{ks} = \Theta'_{ij} Q_{js} Q_{ks}$$

$$Q_{ip} \Theta_{ps} Q_{ks} = \Theta'_{ij} S_{jk}$$

$$\Theta_{ps} Q_{ip} Q_{ks} = \Theta_{ik}$$

Tensor de rango 2

$$T'_i = Q_{ip} T_p$$

$$M'_j = Q_{js} M_s$$

$$T_p = \Theta_{ps} M_s$$

M_s es arbitrario se cumple siempre

multiplicamos por Q_{ks}

Q_{ks} denotamos por tanto es ortogonal

Matriz ortogonal x Su Transpuesta = Matriz de Kronecker

$$Q_{js} Q_{ks} = S_{jk}$$